

BO ĐIỀU KHIỂN MÁY IN 3D COREXY – STM32H743 + 2xTMC2209 + 3xA4988 – 24V

01_Nguồn

Nguồn 24V: bảo vệ, cầu chì, buck 5V, nối GND
--

File: 01_Nguồn.kicad_sch

02_MCU

Kit MCU FANKE FK743M2–IIT6 (STM32H743IIT6) cắm qua 2 header 2x28
--

File: 02_MCU.kicad_sch

03_Driver

Driver động cơ: A, B = TMC2209 (MKS V2.0, UART) Z1, Z2, E = A4988

File: 03_Driver.kicad_sch

04_Heater

Heater: hotend + bàn nhiệt (IRLB3034 lái bởi TC4427 @5V) + ngắt an toàn bàn nhiệt

File: 04_Heater.kicad_sch

05_Quạt

Quạt 24V 2 dây: làm mát chi tiết (PWM), tản nhiệt hotend (bật/tắt), quạt bo (luôn bật)
--

File: 05_Quạt.kicad_sch

06_NTC

Đo nhiệt độ NTC 100k B3950 (mạch giống SKR 2 / Octopus / Prusa Buddy)

File: 06_NTC.kicad_sch

07_IO

Cắm biến homing NPN 24V (cách ly PC817), cắm biến hết nhựa, UART cho SBC
--

File: 07_IO.kicad_sch

QUYẾT ĐỊNH THIẾT KẾ (chi tiết: docs/01_kinh_nghiem_tu_mach_tham_khao.md, mục 9)

- Nguồn 24V qua XT60, 3 nhánh cầu chì: bed 15A / hotend+quạt 5A / motor+logic 5A.
- 3 net GND: GND (logic), PGND (công suất), MGND (motor) nối 1 điểm bằng NetTie ở trang Nguồn.
- Buck module 5.2V -> 1N5822 -> 5V của kit (chống USB cấp ngược vào máy tính).
- Heater: IRLB3034 lái bởi TC4427 @5V. Bed có MOSFET an toàn nối tiếp (BED_SAFETY mặc định TẮT).
- Driver: A, B = MKS TMC2209 V2.0 (UART PDN, địa chỉ 0/1). Z1, Z2, E = A4988 1/16 bước.
- Homing X/Y/Z: cảm biến tiệm cận NPN 24V, cách ly PC817. Logic MCU: kích hoạt = mức THẤP.
- Quạt 2 dây: part fan PWM, hotend fan bật/tắt, quạt bo luôn bật.

Lưu ý khi lắp bo thử:

- Chỉnh áp ra buck 5.2V TRƯỚC khi nối vào mạch.
- Chỉnh Vref A4988 Z1 và Z2 bằng nhau.
- A03400A là SOT–23 (SMD): hàn lên để chuyển SOT–23 sang DIP.
- Symbol linh kiện THT thay cho bản SMD dự kiến trên PCB: 1.5KE33CA-SMBJ28A, 1N5822-SS34, SB560-SS54, 1N5819-SS14.

GÁN CHÂN MCU (STM32H743IIT6 trên kit FK743M2–IIT6)

PD3	->	A_STEP	(TMC2209 A)
PD4	->	A_DIR	
PA15	->	XY_EN	(EN chung A+B)
PD7	->	A_DIAG	
PG9	->	B_STEP	
PG10	->	B_DIR	
PG11	->	B_DIAG	
PE3	->	Z1_STEP	
PE4	->	Z1_DIR	
PB3	->	Z1_EN	
PF6	->	Z2_STEP	
PF7	->	Z2_DIR	
PF8	->	Z2_EN	
PB12	->	E_STEP	
PB13	->	E_DIR	
PB7	->	E_EN	
PB10	->	TMC_UART_TX	(USART3_TX (qua 1k))
PB11	->	TMC_UART	(USART3_RX = bus UART)
PC0	->	TH_HOTEND	(ADC)
PC1	->	TH_BED	
PC4	->	TH_SPARE	
PB8	->	HOTEND_PWM	(TIM4_CH3)
PB9	->	BED_PWM	(TIM4_CH4)
PA4	->	BED_SAFETY	
PB14	->	PART_FAN_PWM	(TIM12_CH1)
PB15	->	HOTEND_FAN_EN	
PA6	->	X_HOME	
PA7	->	Y_HOME	
PC7	->	Z_PROBE	
PC6	->	FIL_RUNOUT	
PC5	->	VIN_SENSE	(ADC, 24V/11)
PA0	->	SBC_TX	(UART4_TX)
PA1	->	SBC_RX	(UART4_RX)

Sinh tự động bởi hardware/tools/gen_schematic.py

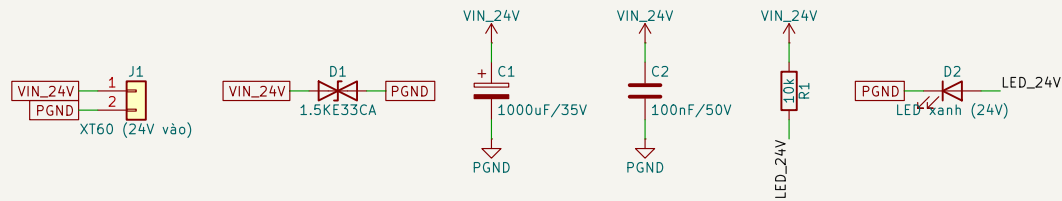
Sheet: /
File: corexy_board.kicad_sch

Title: Bo điều khiển máy in 3D CoreXY

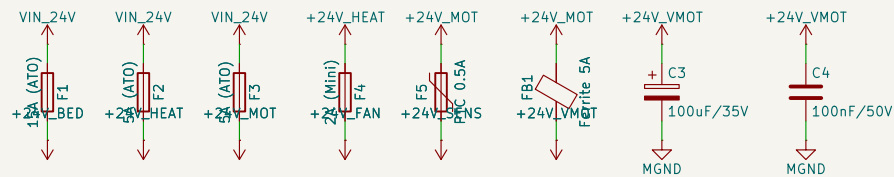
Size: A3	Date: 2026–09–16	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/8

Nguồn 24V: bảo vệ, cầu chì, buck 5V, nối GND

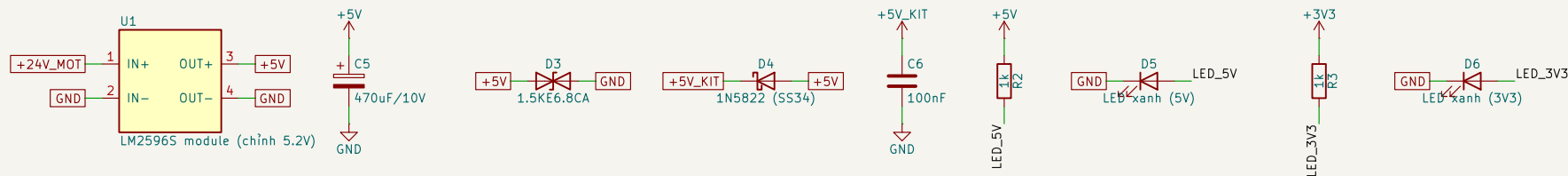
Đầu vào 24V (XT60) + TVS + tụ bulk



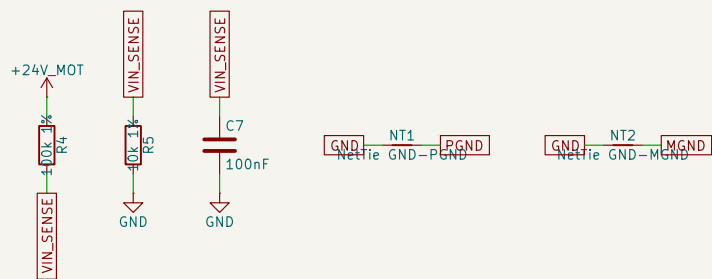
Chia nhánh cầu chì (Bed 15A | Hotend+quạt 5A | Motor+logic 5A | quạt 2A | cảm biến PTC 0.5A)



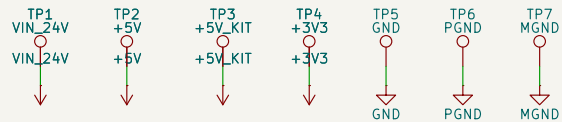
Buck 24V -> 5.2V (module) + chống USB cấp ngược + LED báo nguồn



Đo điện áp 24V (ADC) + điểm nối GND hình sao



Test point



PWR_FLAG (báo cho ERC biết các net nguồn có nguồn cấp)



Sinh tự động bởi hardware/tools/gen_schematic.py
CoreXY printer - bo điều khiển tự làm
 Sheet: /01_Nguồn/
 File: 01_Nguồn.kicad_sch

Title: Nguồn 24V: bảo vệ, cầu chì, buck 5V, nối GND

Size: A3	Date: 2026-09-16
----------	------------------

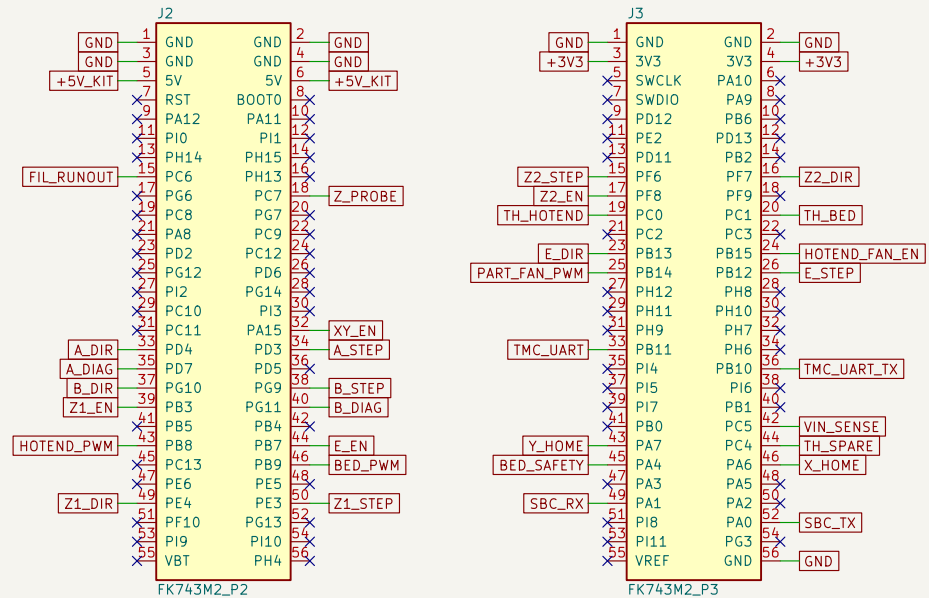
KiCad E.D.A. 10.0.6

ev: 0.1

2/8

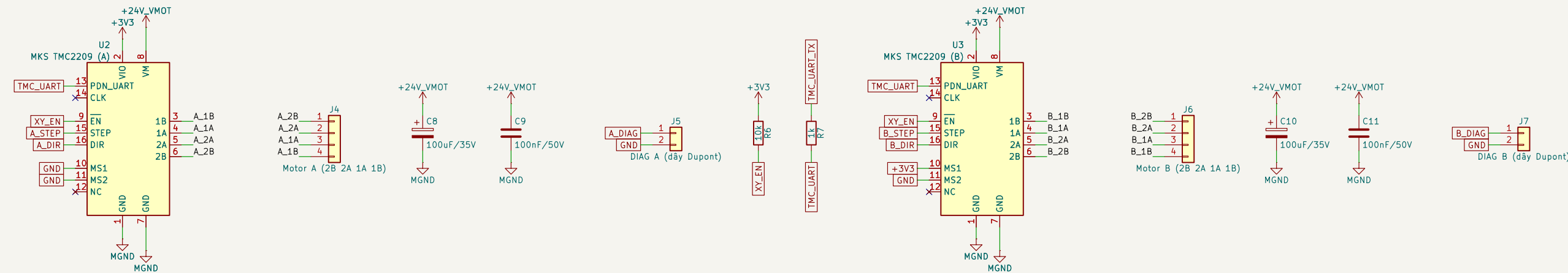
Kit MCU FANKE FK743M2–IIT6 (STM32H743IIT6) cắm qua 2 header 2x28

Header P2 (trái) và P3 (phải) của kit – chân không dùng đánh dấu X

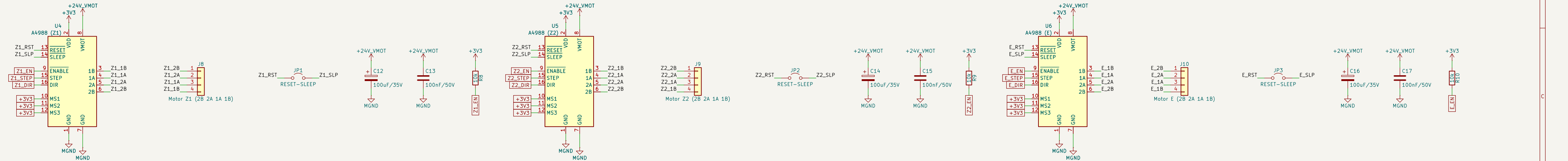


Driver động cơ: A, B = TMC2209 (MKS V2.0, UART) | Z1, Z2, E = A4988

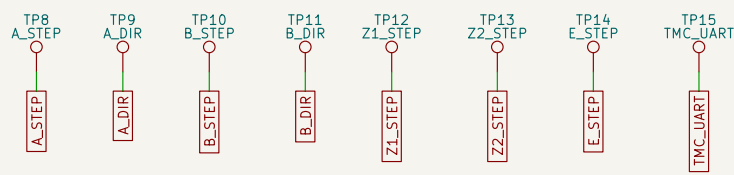
A, B – TMC2209 MKS V2.0. Địa chỉ UART: A=0 (MS1=GND, MS2=GND), B=1 (MS1=3.3V, MS2=GND)



Z1, Z2, E – A4988 1/16 bước (rút jumper RESET–SLEEP nếu muốn cắm TMC2209 chế độ standalone)

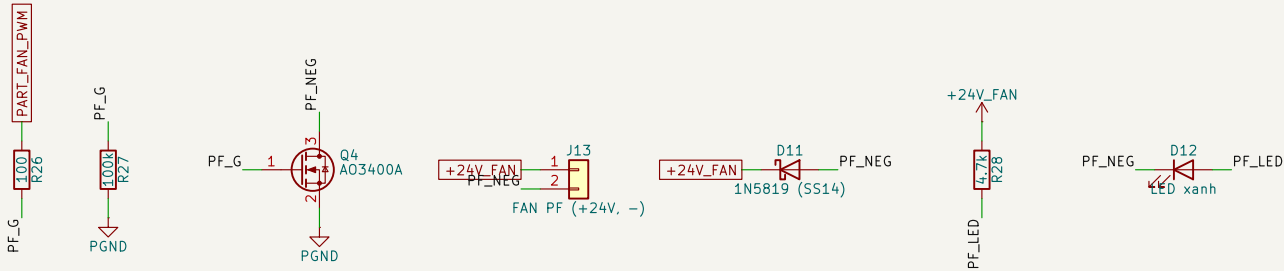


Test point

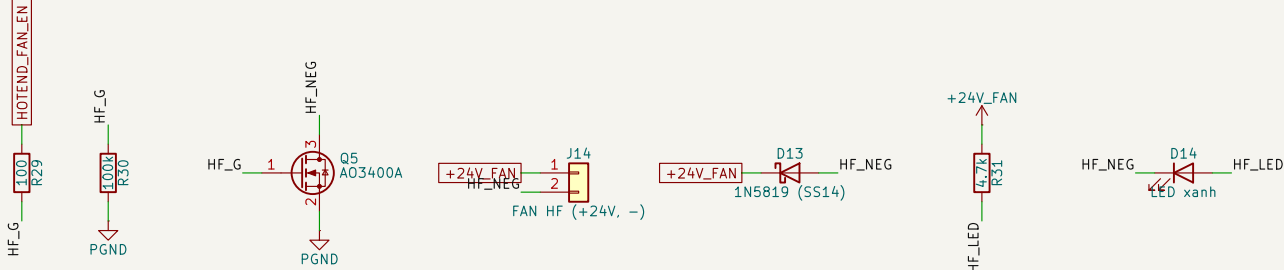


Quạt 24V 2 dây: làm mát chi tiết (PWM), tản nhiệt hotend (bật/tắt), quạt bo (luôn bật)

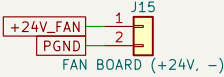
Quạt làm mát chi tiết in – PWM



Quạt tản nhiệt hotend – bật/tắt theo nhiệt độ hotend

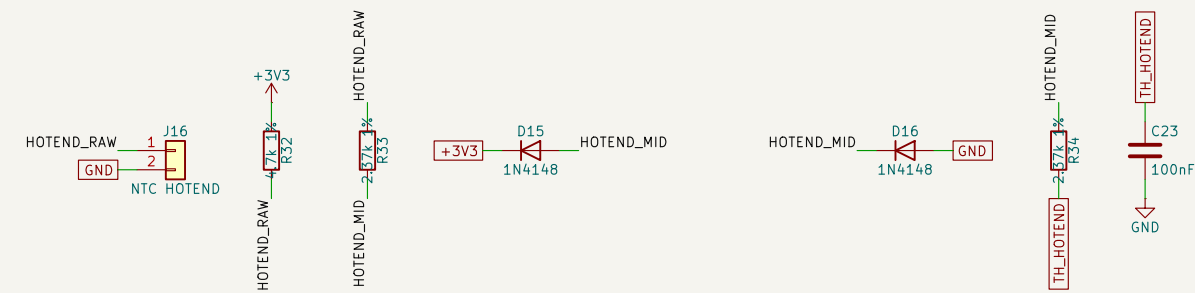


Quạt làm mát bo mạch – luôn bật

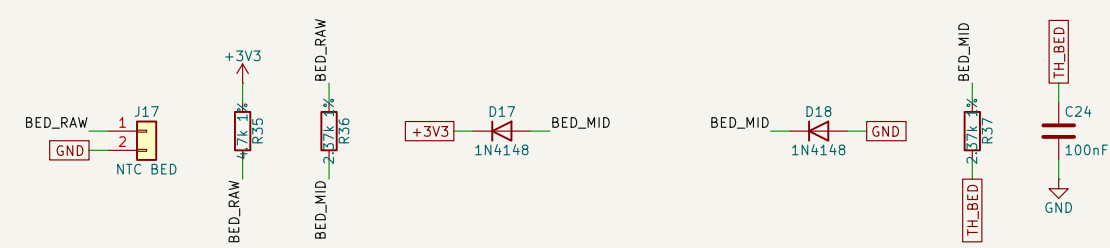


Đo nhiệt độ NTC 100k B3950 (mạch giống SKR 2 / Octopus / Prusa Buddy)

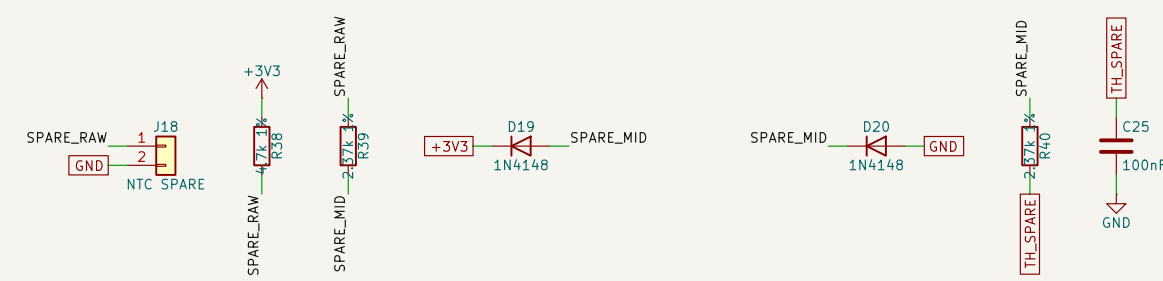
NTC Hotend: 4.7k pull-up 3.3V, 2x2.37k nối tiếp, 2 diode kẹp, 100nF



NTC Bàn nhiệt: 4.7k pull-up 3.3V, 2x2.37k nối tiếp, 2 diode kẹp, 100nF

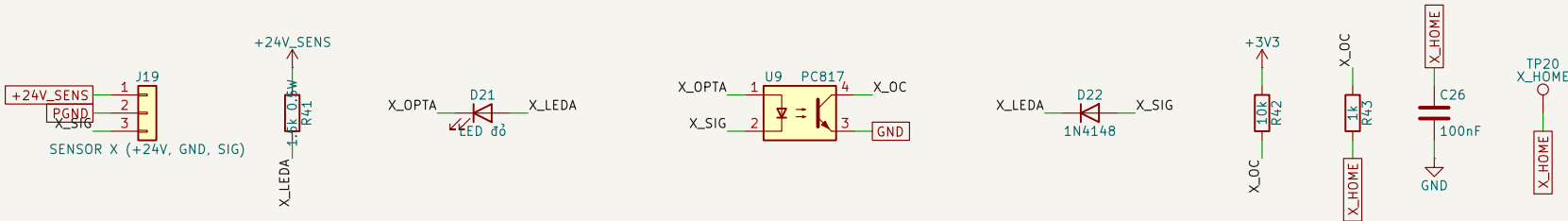


NTC Dự phòng: 4.7k pull-up 3.3V, 2x2.37k nối tiếp, 2 diode kẹp, 100nF

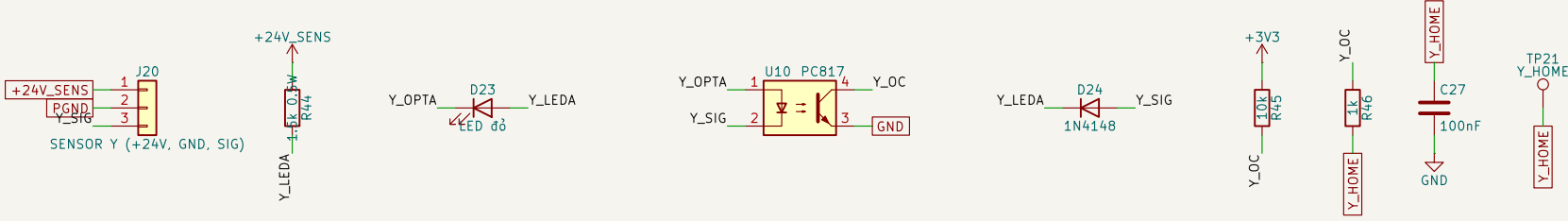


Cảm biến homing NPN 24V (cách ly PC817), cảm biến hết nhựa, UART cho SBC

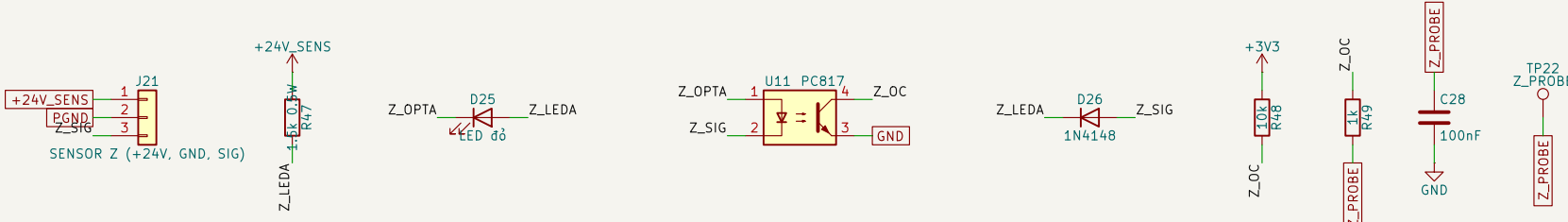
Homing X – cảm biến tiệm cận NPN (nâu +24V, xanh GND, đen tín hiệu)



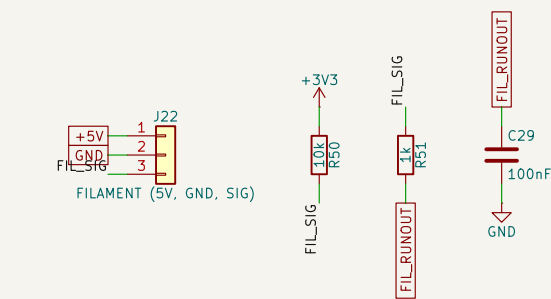
Homing Y – cảm biến tiệm cận NPN (nâu +24V, xanh GND, đen tín hiệu)



Homing Z – cảm biến tiệm cận NPN (nâu +24V, xanh GND, đen tín hiệu)



Cảm biến hết nhựa (công tắc 3 chân, nguồn 5V, tín hiệu kéo lên 3.3V)



UART cho máy tính nhúng (SBC) sau này – UART4: TX của MCU nối RX của SBC

